DAY 5 예지보전 · 따라 하기 II

설비 예지보전 실습

프롬프트 8 개로 끝내는 따라 하기 — 센서 점검부터 대시보드 공개까지

최신 Claude 앱 화면 (Chat · Code) 기준 · 고등학생도 따라 하는 판

우리가 하는 일은 두 가지다 . ① 노란 상자를 복사해 붙여 넣기 ② 결과 숫자가 맞는지 확인하기 .
프롬프트 원문은 저장소의 같은 폴더 PdM_Prompts_II.md 에 있다 . 거기서 복사하면 줄바꿈까지 그대로다 .

오늘의 결과

실습이 끝나면 내 예지보전 대시보드가 인터넷 주소로 열린다

https:// 내아이디 .github.io/kma-day5-pdm/ — 휴대폰에서도 열린다

끝나면 남는 것

- 대시보드 주소
- 설비 B 추세 차트
- 노이즈 · 추세 판정표
- 파일럿 순위표
- 4 단 보고서
- 동료 공유 메시지



이번 판은 설치 단계를 없애고 프롬프트 8 개만 남겼다

구판은 강의 스킬 설치 → 새 세션 → 블록 선택 → 퀴즈 순서라 따라 하기 어렵다는 의견이 많았다

무엇이	구판 (I)	이번 판 (II)
앱 화면	Chat · Cowork · Code 세 탭	Chat · Code 두 개 (Chat 과 Cowork 가 합쳐졌다)
시작 방법	스킬 설치 → 새 세션 → /learn-auto-pdm	Code 탭에서 바로 프롬프트 0 붙여 넣기
진행 방식	블록마다 설명 → 실습 → 퀴즈	프롬프트 8 개를 순서대로 붙여 넣기
세션	중간에 작업 폴더로 새 세션을 연다	처음 연 세션 하나로 끝까지 간다
확인 방법	퀴즈 답하기	슬라이드의 정답 숫자와 대조하기

구판 스킬 (/learn-auto-pdm) 은 복습용으로 그대로 남아 있다 — 부록 참고

프롬프트 8 개가 원본 강의의 6 단계를 그대로 따라간다

위 줄은 데이터 분석 , 아래 줄은 결과를 만들어 공개하는 단계다



01

기본 지식

예지보전과 실습 데이터

프롬프트를 붙여 넣기 전에 무엇을 왜 하는지 먼저 알고 간다

예지보전은 고장 징후를 먼저 읽고 정비 시점을 정하는 방식이다

예지보전 = PdM (Predictive Maintenance). 유지보수는 네 단계로 발전해 왔다

사후 정비

고장 후 고친다

라인이 갑자기 선다
손실이 가장 크다

예방 정비

정해진 주기마다

멀쩡한 부품도
교체한다

예측 정비

징후를 감지해

센서 값의 추세로
정비 시점을 정한다
← 오늘 실습

처방 정비

AI 가 조치까지

원인과 조치를
함께 제안한다

오늘의 질문 — 센서 숫자만 보고 " 언제 정비해야 하나 " 를 고장 전에 말할 수 있는가

실습 데이터는 설비 2 대의 센서 기록과 공정 4 곳의 가정값이다

센서 · 공정 값은 실습용 가상 데이터이고 , 도입 사례 6 건만 실제 기사에서 모았다

파일 (data 폴더)	내용	행 수
설비센서 _50 건 _ 가상	설비 A 프레스 모터 · 설비 B 용접로봇 감속기 , 08:00~16:00 20 분 간격 진동 · 온도 · 압력	50
설비센서 _ 단위혼재 _ 함정 _ 가상	같은 기록인데 일부 칸이 다른 단위 (°F·in/s·psi) 로 섞인 파일	50
공정별 _ 파일럿평가 _ 가정값 _ 가상	프레스 · 차체 · 도장 · 조립의 정지손실 · 고장 건수 · 투자액	4
예지보전 _ 도입사례 _ 실데이터	현대차 ·BMW· 포스코 등 도입 효과와 기사 출처 링크	6

센서 단위 : 진동 mm/s · 온도 ℃ · 압력 bar

02

화면 준비

최신 Claude 앱에서 시작하기

Chat 과 Cowork 가 하나로 합쳐졌다 . 실습은 Code 쪽에서 한다

실습은 Code 탭 입력칸 한 곳에서 진행한다

2026 년 9 월부터 Chat·Cowork 가 합쳐져 위쪽 전환은 Chat · Code 두 개다

번호 순서

- ① Code 를 누른다
- ② 환경 : Local
- ③ 폴더 : 홈 폴더
- ④ 권한 : Manual
- ⑤ 입력칸에 붙여 넣기
- ⑥ 새 세션 = 처음부터

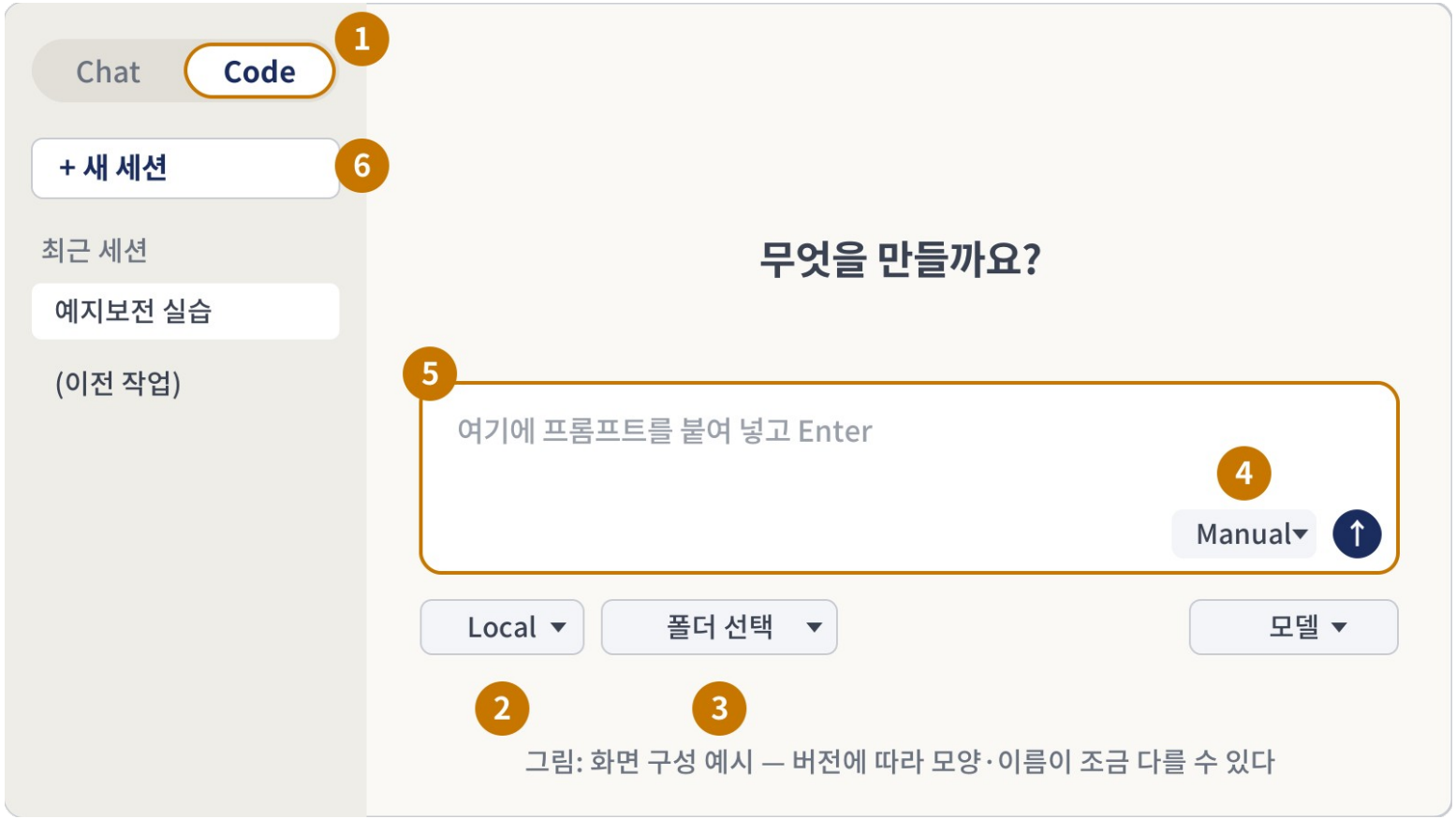


그림: 화면 구성 예시 — 버전에 따라 모양·이름이 조금 다를 수 있다

첫 화면에서 네 가지만 확인하면 준비가 끝난다

모두 입력칸 바로 아래 줄에 있다 . 한 번 고르면 다음부터 기억한다

할 일	누르는 곳	이렇게 보이면 OK
1. Code 로 전환	왼쪽 위 Chat / Code 중 Code	가운데에 큰 입력칸이 보인다
2. 내 컴퓨터에서 실행	입력칸 아래 첫 칸 → Local	칸에 Local 이라고 쓰여 있다
3. 작업할 곳 고르기	그 옆 칸 → Open folder… → 내 홈 폴더	칸에 내 이름 (홈 폴더) 이 보인다
4. 권한 모드 확인	보내기 버튼 옆 → Manual	Claude 가 실행 전에 허용을 묻는다

탭이 세 개 (Chat · Cowork · Code) 로 보여도 정상이다

업데이트가 차례로 퍼지는 중이라 그렇다 . 어느 쪽이든 Code 를 누르면 된다 .

실습 중 화면에 뜨는 신호는 네 가지뿐이다

신호마다 내가 할 일이 정해져 있다 . 모르면 누르지 말고 멈춘다

신호	이렇게 보인다	내가 할 일
허용 카드	실행할 명령 한 줄 + 허용 / 거부 버튼	한 줄 읽고 [허용]
일하는 중	작업 중 표시 + 입력칸 옆 정지 (■) 버튼	기다린다 . 엉뚱하면 ■
컴퓨터 권한 창	설치 중 윈도우 " 변경을 허용할까요 " · 맥 비밀번호 창	[예] · 맥은 로그인 비밀번호
질문	Claude 가 무엇을 고를지 묻는다	답을 짧게 입력한다

약속 — GitHub 비밀번호와 일회용 코드는 브라우저 (github.com) 에만 넣는다

대화창 · 메신저에 쓰지 않는다 . 우리 회사 실제 설비 데이터는 오늘 폴더에 넣지 않는다 .

읽는 법

모든 프롬프트는 어디 → 입력 → 출력 → 피드백 순서로 읽는다

프롬프트마다 슬라이드 두 장 — 앞 장은 ①② , 뒤 장은 ③④다

① 어디	② 입력	③ 출력	④ 피드백
어느 창에 넣나	**노란 상자를 그대로 붙여 넣는다**	**화면에 나올 모습**	**맞으면 다음으로 다르면 고침 프롬프트**
Code 탭 입력칸 (같은 세션 그대로)	고치지 않는다 복사 → 붙여 넣기 → Enter	표 · 차트 · 숫자가 슬라이드와 같은지 본다	✓ 정답 숫자 막히면 작은 노란 상자

03

프롬프트 8 개

붙여 넣고 , 숫자로 확인한다

같은 세션 하나에서 0 번부터 7 번까지 순서대로 붙여 넣는다

프롬프트 0 은 작업 폴더를 만들고 데이터 4 개를 받는다

원본 강의의 ① 환경 단계다 . 내려받기와 설치는 모두 Claude 가 한다

① 어디 — **Claude 앱 → Code 탭 → 아래 입력칸 (앞 단계와 같은 세션 그대로)**

② [입력] 프롬프트 0 · 상자 전체를 복사해 붙여 넣는다

예지보전 실습 준비를 해 줘 .
1. 내 홈 폴더에 kma-day5-pdm 폴더를 만들고 , 그 안에 data 와 outputs 폴더를 만들어 줘 .
2. github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1 저장소의 data/Day5 폴더에 있는 csv 파일 4 개를 내려받아 data 폴더에 넣어 줘 .
3. Python 과 pandas 가 없으면 설치해 줘 .
4. 파일마다 이름과 행 수를 표로 보여 줘 .

내가 할 일

1. 상자 글 전체를 복사 → 입력칸에 붙여 넣기 → Enter
2. 허용 카드가 뜨면 한 줄 읽고 [허용]
3. 끝날 때까지 기다린다 (1~3 분)

파일 4 개의 행 수가 50 · 50 · 4 · 6 이면 준비가 끝난 것이다

출력 표의 숫자를 아래와 대조한다

③ [출력] Claude 가 보여 주는 표

파일	행 수
Day5_ 설비센서 _50 건 _ 가상 .csv	50
Day5_ 설비센서 _ 단위혼재 _ 함정 _ 가상 .csv	50
Day5_ 공정별 _ 파일럿평가 _ 가정값 _ 가상 .csv	4
Day5_ 예지보전 _ 도입사례 _ 실데이터 .csv	6

④ 피드백 — 성공

- 행 수 50 · 50 · 4 · 6
- outputs 폴더가 있다

막히면 이렇게 붙여 넣기

· 내려받기 실패 : " 저장소를 git clone 해서 data/Day5 파일만 복사해 줘 "
· Python 오류 : " 방금 오류 고쳐 줘 "

단위가 섞이면 멀쩡한 설비가 고장 난 것처럼 보인다

기록장치 (로거) 를 바꾸면 단위 설정이 달라지는 일이 현장에서 흔하다

$$℃ = (℉ - 32) \times \frac{5}{9} \qquad \text{mm/s} = \text{in/s} \times 25.4 \qquad \text{bar} = \text{psi} \times 0.0689$$

고장으로 읽으면

- 모터 온도가 20 분 만에 51°C → 124°C
- 용접로봇 진동이 갑자기 0.043
- 압력이 118 → 1690 으로 14 배

단위로 읽으면

- 123.6°F = 50.9°C (로거 2 교체품)
- 0.043 in/s ≈ 1.09 mm/s (로거 4)
- 1690 psi ≈ 116.5 bar (로거 4)
- 지우지 않고 바꾼다

프롬프트 1 은 단위가 다른 칸을 찾아 표준 단위로 바꾼다

원본 강의의 ② 데이터 단계다 . 단서는 ' 기록장치 ' 열이다

① 어디 **Claude 앱 → Code 탭 → 아래 입력칸 (앞 단계와 같은 세션 그대로)**

② [입력] 프롬프트 1 · 상자 전체를 복사해 붙여 넣는다

kma-day5-pdm/data 의 ' 단위혼재 _ 함정 ' csv 를 점검해 줘 .
원본은 고치지 마 .
1. 앞뒤 값과 비교해 갑자기 튀는 칸을 찾고 , 그 행의 ' 기록장치 ' 값을 같이 보여 줘 .
2. °F · in/s · psi 로 기록된 칸이면 °C · mm/s · bar 로 바꿔 outputs/sensor_clean.csv 로 저장해 줘 .
3. 바꾼 칸을 표로 보여 줘 : 시간 | 설비 | 항목 | 기록값 → 변환값 | 기록장치

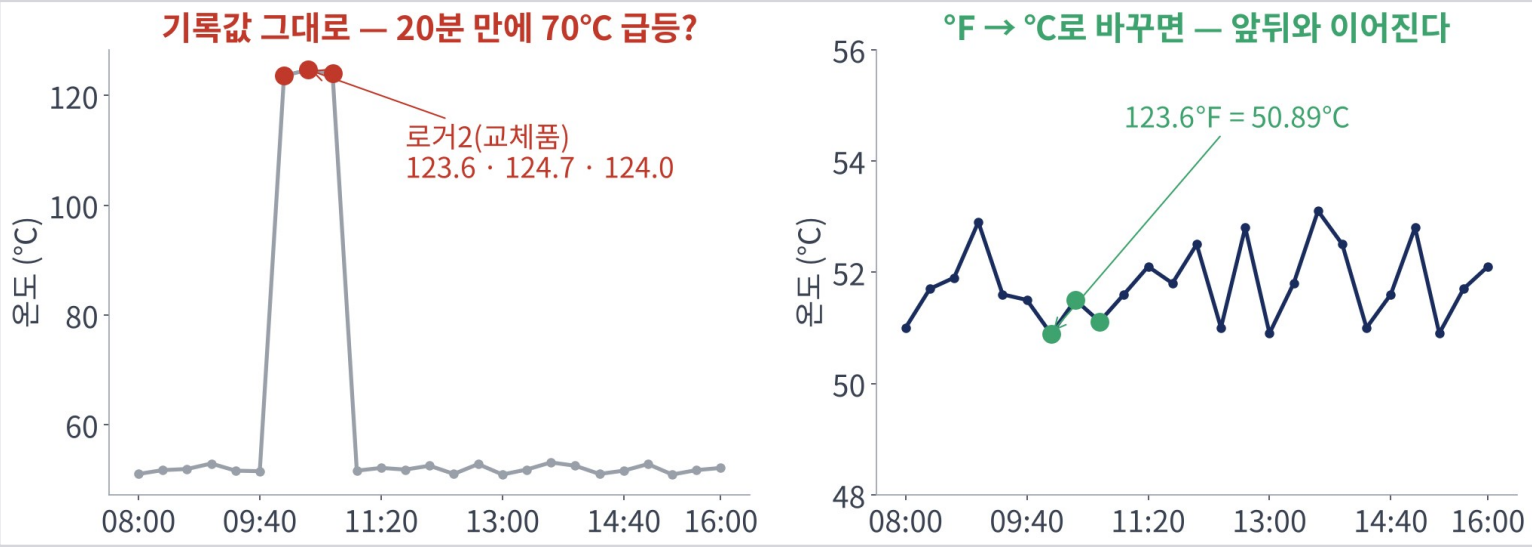
내가 할 일

1. 상자 글 전체를 복사 → 입력칸에 붙여 넣기 → Enter
2. 허용 카드가 뜨면 한 줄 읽고 [허용]
3. 끝날 때까지 기다린다 (1~3 분)

바뀐 칸이 6 개이고 123.6°F 가 50.89°C 가 되면 성공이다

°F 3 칸 (설비 A) · in/s 2 칸 · psi 1 칸 (설비 B)

③ [출력] 설비 A 온도 — 바꾸기 전과 후



sensor_clean.csv 는 50 행 그대로여야 한다 . 행을 지우면 추세 판정에 구멍이 난다 .

④ 피드백 — 성공

- 바꾼 칸 6 개
- 123.6°F → 50.89°C
- 1690 psi → 116.52 bar

숫자가 다르면

" 기록장치가 로거 1· 로거 3 이 아닌 행만 다시 점검해 줘 "

평균에서 2σ 넘게 벗어난 값을 이상 후보로 표시한다

σ(시그마) = 표준편차 , 값이 평소 평균에서 얼마나 흩어지는지를 나타낸다

$$\text{평상 범위} = \text{평균} \pm 2 \times \text{표준편차}(\sigma)$$

설비별로 따로 계산한다

- 설비 A 는 약 51℃, 설비 B 는 약 55℃
- 합쳐 계산하면 범위가 넓어져 작은 이상이 묻힌다

이상 후보 ≠ 정비 신호

- 이상 후보는 ' 살펴볼 값 ' 이다
- 한 번 튄 것인지 , 계속 오르는 것인지는 다음 단계에서 가린다

프롬프트 2 는 설비별 평상 범위를 구하고 이상 후보를 표시한다

원본 강의의 ③ 전처리 단계다

① 어디 Claude 앱 → Code 탭 → 아래 입력칸 (앞 단계와 같은 세션 그대로)

② [입력] 프롬프트 2 · 상자 전체를 복사해 붙여 넣는다

kma-day5-pdm/data 의 ' 설비센서 _50 건 ' csv 로 평상 범위를 구해 줘 .
1. 설비별 · 센서별 (진동 · 온도 · 압력) 로 평균과 표준편차를 구하고 , 평상 범위 = 평균 ± 2 × 표준편차 를 표로 보여 줘 .
2. 범위를 벗어난 값을 ' 이상 후보 ' 로 표시해 outputs/anomaly_candidates.csv 로 저장해 줘 .
3. 설비 A 진동 선 차트에 평상 범위를 띠로 칠해 보여 줘 .

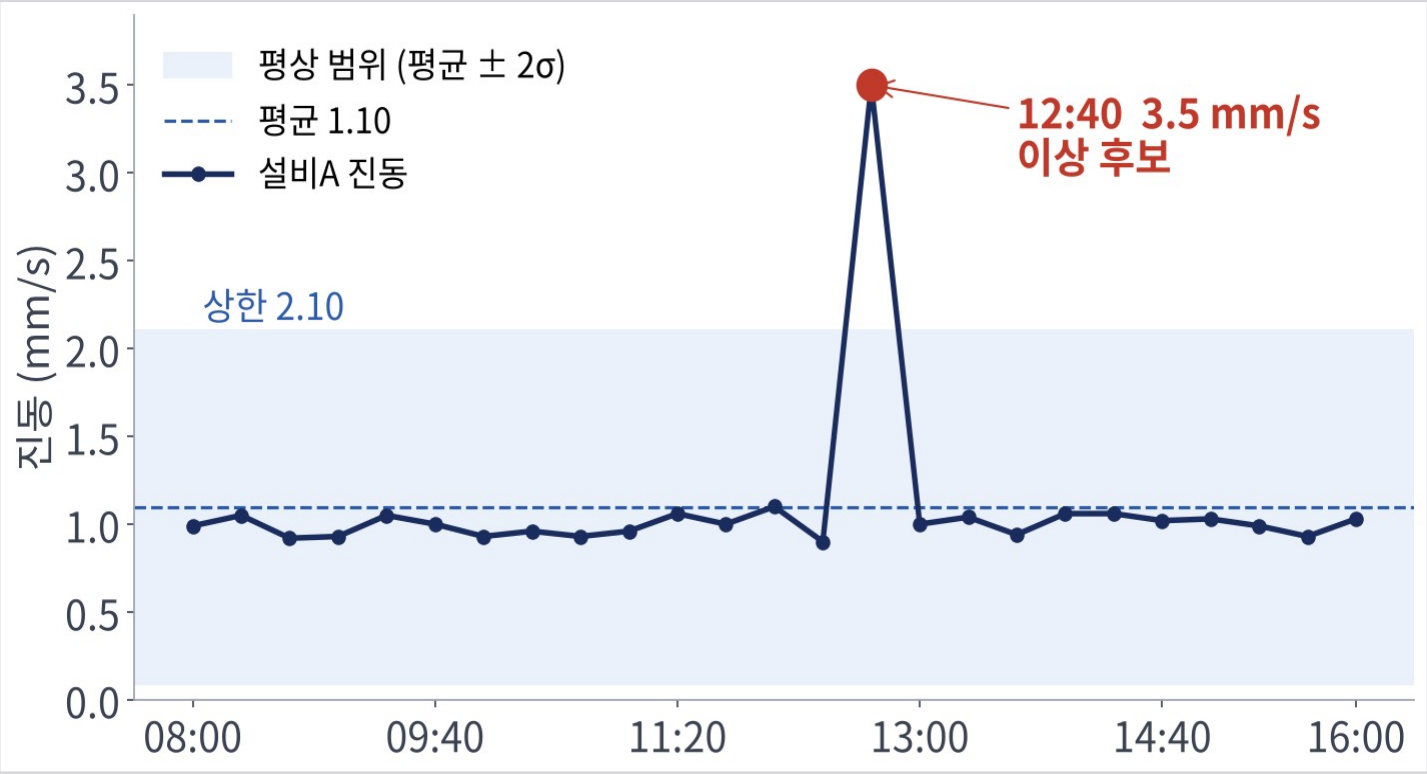
내가 할 일

1. 상자 글 전체를 복사 → 입력칸에 붙여 넣기 → Enter
2. 허용 카드가 뜨면 한 줄 읽고 [허용]
3. 끝날 때까지 기다린다 (1~3 분)

이상 후보는 설비 A 1 점 , 설비 B 3 점이 나와야 한다

설비 A 진동 평상 범위 0.09 ~ 2.10 mm/s

③ [출력] 설비 A 진동과 평상 범위



④ 피드백 — 성공

- A: 12:40 진동 3.5
- B: 15:40 진동 2.2
- B: 16:00 진동 2.9 · 온도 65.1

후보 수가 다르면

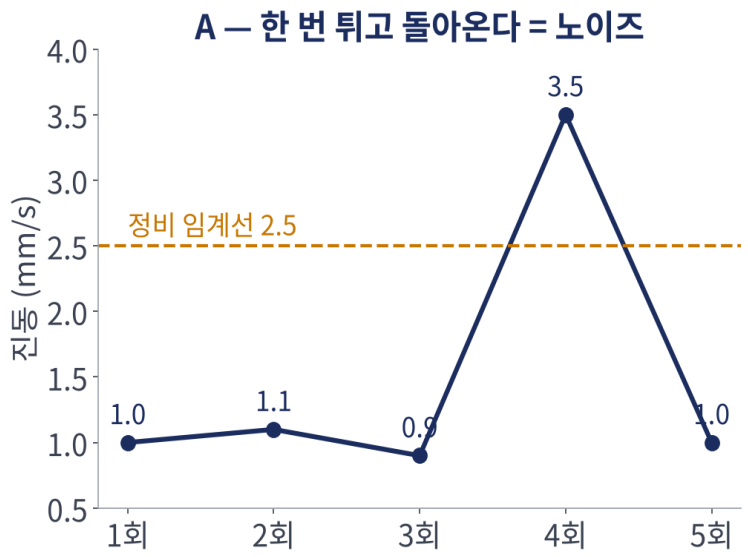
" 설비 A·B 를 나눠서 다시 계산했는지 확인해 줘 "

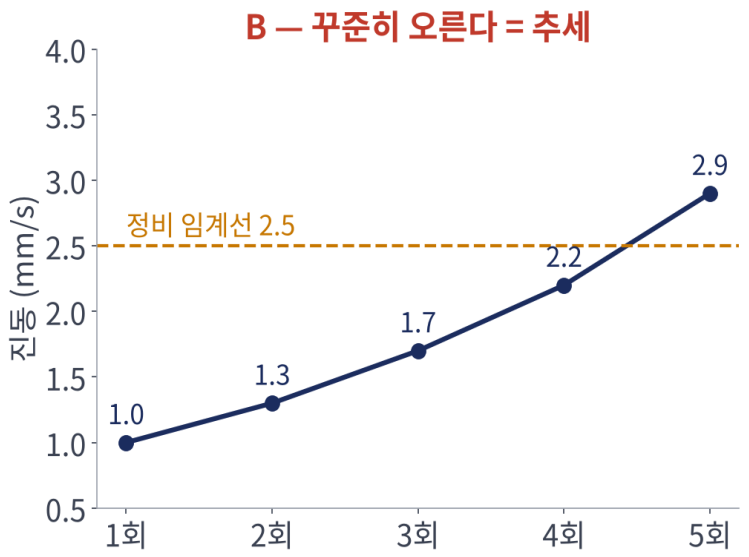
한 번 튄 값은 노이즈이고 꾸준히 오르는 값이 정비 신호다

원본 강의 실습과제 2 — 다음 주 정비를 한 대만 잡는다면 B 다

구분법

- 노이즈 = 튀고 돌아옴
- 추세 = 계속 오름
- 추세 시작이 곧 정비 시점





정상 구간으로 기준선을 따로 잡아야 오르기 시작한 순간을 잡는다

평균 ±2σ 는 오른 값까지 섞어 계산하므로 범위가 넓어져 늦게 울린다

$$\text{기준선 상한} = \text{처음 12점의 평균} + 3 \times \text{처음 12점의 표준편차}$$

판정 규칙

- 기준선 = 처음 12 점 (08:00~11:40)
- 상한을 3 번 연속 넘으면 추세
- 넘었지만 연속이 아니면 노이즈

왜 3σ, 왜 3 번 연속인가

- 한 번 튄 값에 경보가 울리지 않게
- 경보가 너무 잦으면 현장이 무시한다

프롬프트 3 은 노이즈와 추세를 가르고 정비 권고 시점을 찾는다

원본 강의의 ④ 분석 1 단계다 . 이 실습의 핵심이다

① 어디 Claude 앱 → Code 탭 → 아래 입력칸 (앞 단계와 같은 세션 그대로)

② [입력] 프롬프트 3 · 상자 전체를 복사해 붙여 넣는다

같은 ' 설비센서 _50 건 ' csv 로 이상 후보가 노이즈인지 추세인지 판정해 줘 .
1. 설비별 · 센서별로 처음 12 점 (08:00~11:40) 을 기준선으로 삼아 기준선 상한 = 평균 + 3 × 표준편차 를 구해 줘 .
2. 상한을 3 번 연속 넘으면 ' 추세 ', 넘었지만 3 번 연속이 아니면 ' 노이즈 ' 로 판정하고 , 추세의 첫 시각을 ' 추세 시작 ' 으로 outputs/trend_judgement.csv 에 저장해 줘 .
3. 설비 B 온도 · 진동 차트에 기준선 상한과 평상 범위 상한을 함께 그려 보여 줘 .
4. 가장 이른 추세 시작이 평상 범위로 처음 잡힌 시각보다 몇 분 빠른지 알려 줘 .

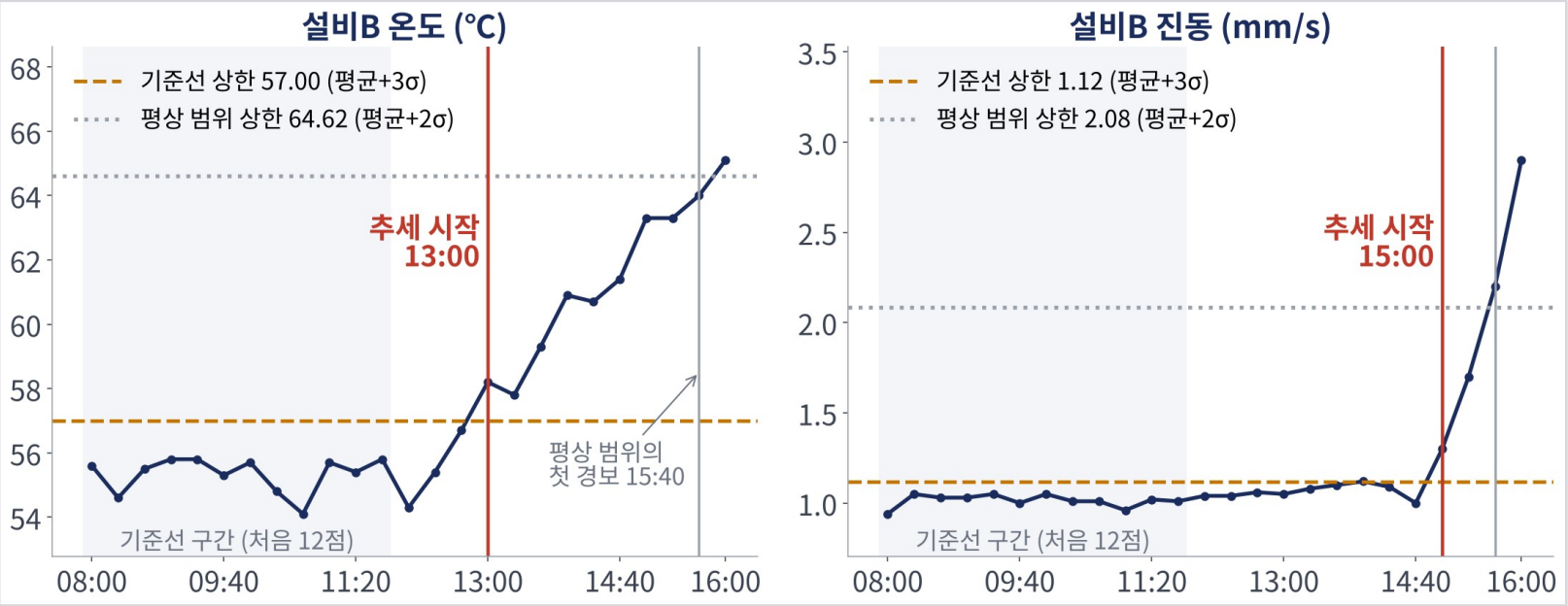
내가 할 일

1. 상자 글 전체를 복사 → 입력칸에 붙여 넣기 → Enter
2. 허용 카드가 뜨면 한 줄 읽고 [허용]
3. 끝날 때까지 기다린다 (1~3 분)

설비 B 온도는 13:00, 진동은 15:00 부터 추세로 판정된다

평상 범위의 첫 경보 (15:40) 보다 160 분 먼저 정비를 권고할 수 있다

③ [출력] 설비 B 온도 · 진동 — 두 상한선



④ 피드백 — 성공

- 온도 추세 13:00
- 진동 추세 15:00
- 설비 A 는 노이즈
- 160 분 빠름

시각이 다르면

온도가 진동보다 2 시간 먼저 반응했다 — 센서를 여러 개 함께 보는 이유다

파일럿 공정은 연간 정지손실을 투자액으로 나눈 배수로 고른다

파일럿 = 예지보전을 먼저 적용해 볼 공정 하나. 공장장의 질문은 "어디부터"다

$$\text{연간 정지손실} = \text{시간당 손실} \times \text{연간 고장 건수} \times \text{평균 정지 시간}$$

$$\text{파일럿 배수} = \frac{\text{연간 정지손실}}{\text{초기 투자}} \qquad \text{프레스} = \frac{1{,}200 \times 18 \times 3}{25{,}000} = \frac{64{,}800}{25{,}000} = 2.59\text{배}$$

절감액은 손실 전체가 아니다

- 예지보전도 모든 고장을 막지는 못한다. 줄일 비율을 25%로 가정하고 '추정'이라고 밝힌다.

프롬프트 4 는 공정 4 곳 가운데 파일럿 1 순위를 고른다

원본 강의의 보강 실습 B 다 . 25% 는 가정값이다

① 어디 Claude 앱 → Code 탭 → 아래 입력칸 (앞 단계와 같은 세션 그대로)

② [입력] 프롬프트 4 · 상자 전체를 복사해 붙여 넣는다

kma-day5-pdm/data 의 ' 공정별 _ 파일럿평가 ' csv 로 예지보전 파일럿 공정을 골라 줘 .
1. 연간 정지손실 = 시간당 손실 × 연간 고장 건수 × 평균 정지 시간 을 다시 계산해 줘 .
2. 연간 정지손실 ÷ 초기 투자 (배 , 소수 2 자리) 로 순위를 매겨 줘 .
3. 고장 손실의 25% 만 줄인다고 가정 (추정) 하고 연간 절감액과 회수 기간 (년) 을 계산해 줘 .
4. outputs/pilot_ranking.csv 로 저장하고 , 시간당 손실로만 고르면 순위가 어떻게 바뀌는지 비교해 줘 .

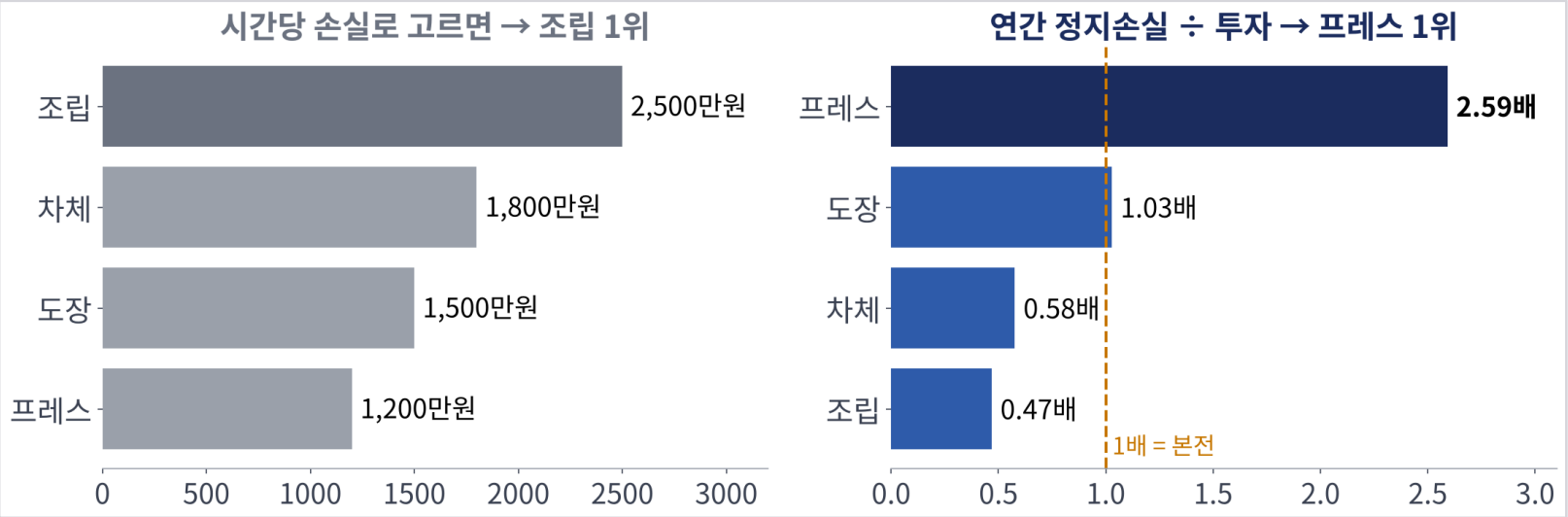
내가 할 일

1. 상자 글 전체를 복사 → 입력칸에 붙여 넣기 → Enter
2. 허용 카드가 뜨면 한 줄 읽고 [허용]
3. 끝날 때까지 기다린다 (1~3 분)

파일럿 1 순위는 2.59 배인 프레스이고 조립은 꼴찌다

25% 감축 가정 시 프레스 연간 절감 16,200 만원 , 회수 1.5 년 (추정)

③ [출력] 두 가지 기준의 순위 비교



④ 피드백 — 성공

- 프레스 2.59 배
- 도장 1.03 · 차체 0.58
- 조립 0.47 배
- 16,200 만원 · 1.5 년

절감액이 크게 나오면

"25% 가정을 적용했는지 확인해 줘 "

프롬프트 5 는 결과를 웹 페이지 한 장으로 모은다

원본 강의의 ⑤ 분석 2 단계다 . 아직 내 컴퓨터 안에서만 보인다

① 어디 — **Claude 앱 → Code 탭 → 아래 입력칸 (앞 단계와 같은 세션 그대로)**

② [입력] 프롬프트 5 · 상자 전체를 복사해 붙여 넣는다

outputs 폴더의 결과로 kma-day5-pdm/index.html 대시보드 한 장을 만들어 줘 .
· 맨 위 : 한 줄 요약 (가장 이른 추세 시작 , 설비 A 노이즈 , 파일럿 1 순위)
· 설비 B 온도 · 진동 차트와 설비 A 진동 차트 (기준선 상한 · 평상 범위 상한 표시)
· 판정표 , 파일럿 순위표 , data 의 도입 사례 표 (출처 링크 포함)
· 맨 아래 : ' 센서 · 공정 값은 실습용 가상 데이터 ' 표기
· 휴대폰에서도 보이게 . 다 만들면 브라우저로 열어서 보여 줘 .

내가 할 일

1. 상자 글 전체를 복사 → 입력칸에 붙여 넣기 → Enter
2. 허용 카드가 뜨면 한 줄 읽고 [허용]
3. 끝날 때까지 기다린다 (1~3 분)

프롬프트 5 · 확인

브라우저에 요약 · 차트 · 표가 한 화면으로 열리면 성공이다

Code 탭 오른쪽 브라우저 칸이나 내 브라우저에 열린다

③ [출력] index.html



④ 피드백 — 성공

- 맨 위 요약에 13:00 과 프레스 2.59 배
- 맨 아래 ' 실습용 가상 데이터 ' 표기

이렇게 되면 이렇게 붙여 넣기

· 차트가 안 보인다 : " 차트 라이브러리를 파일 안에 넣어 줘 "
· 휴대폰에서 잘린다 : " 모바일 폭에 맞게 고쳐 줘 "

프롬프트 6 은 대시보드를 GitHub Pages 주소로 공개한다

GitHub 계정이 필요하다 . 없으면 github.com 에서 먼저 가입한다

① 어디 — **Claude 앱 → Code 탭 → 아래 입력칸 (앞 단계와 같은 세션 그대로)**

② [입력] 프롬프트 6 · 상자 전체를 복사해 붙여 넣는다

kma-day5-pdm 폴더를 GitHub Pages 로 공개해 줘 .
1. 올라갈 파일 목록을 먼저 보여 주고 , 개인정보 · 비밀번호가 없는지 점검해 줘 .
2. GitHub CLI(gh) 가 없으면 설치해 줘 . 로그인이 안 돼 있으면 일회용 코드와 접속 주소만 보여 줘 . 코드는 내가 브라우저에 직접 넣을게 .
3. kma-day5-pdm 공개 저장소를 만들어 올리고 GitHub Pages(main 브랜치 , 루트) 를 켜 줘 .
4. 배포가 끝나면 사이트 주소를 크게 보여 줘 .

내가 할 일

1. 상자 글 붙여 넣기 → Enter
2. 코드가 나오면 브라우저에 입력
3. Authorize → " 승인했어 " 입력

내 사이트 주소가 휴대폰에서 열리면 공개가 끝난 것이다

Pages 를 켠 뒤 1~3 분은 404 가 보이는 것이 정상이다

③ [출력] Claude 의 마지막 답 (예시)

```
저장소를 만들고 푸시했습니다 .
GitHub Pages 배포가 끝났습니다 .

https:// 내아이디 .github.io/kma-day5-pdm/
```

④ 피드백 — 성공

- 휴대폰 브라우저에서 주소가 열린다

막히면 이렇게 붙여 넣기

· 3 분 넘게 404 일 때
"Pages 가 404 인데 원인을 찾아 줘 "
· 코드가 만료됐을 때
"GitHub 로그인을 처음부터 다시 해 줘 "
· 그래도 안 되면 브라우저로 직접
① github.com → New repository
② Add file → Upload files → index.html
③ Settings → Pages → main → Save

프롬프트 7 은 4 단 보고서와 공유 메시지로 마무리한다

원본 강의의 ⑥ 평가 단계다 . 메시지는 Claude 가 보내지 않는다

① 어디 — **Claude 앱 → Code 탭 → 아래 입력칸 (앞 단계와 같은 세션 그대로)**

② [입력] 프롬프트 7 · 상자 전체를 복사해 붙여 넣는다

마무리하자 .
1. outputs 의 결과로 outputs/pdm_report.md 를 써 줘 . 구성은 ① 현황 ② 이상 패턴과 원인 (추정) ③ 정비 권고 시점 ④ 개선안 . 맨 위에 ' 실습용 가상 데이터 ' 라고 쓰고 , 추정한 내용은 '(추정)' 으로 표시해 줘 .
2. README.md 에 대시보드 주소와 데이터 출처를 적고 , 커밋하고 푸시해 줘 .
3. 동료에게 보낼 공유 메시지를 3 줄로 써 줘 . 보내지는 마 .

내가 할 일

1. 상자 글 전체를 복사 → 입력칸에 붙여 넣기 → Enter
2. 허용 카드가 뜨면 한 줄 읽고 [허용]
3. 끝날 때까지 기다린다 (1~3 분)

보고서 네 칸이 모두 채워지고 추정 표기가 붙으면 완성이다

원본 루브릭 : 이상 탐지 30 · 노이즈와 추세 25 · 원인 20 · 개선안 25

보고서 칸	들어가야 할 내용
① 현황	설비 2 대 × 25 점 , 단위 6 칸 변환
② 이상 패턴과 원인	설비 A 노이즈 · 설비 B 추세 , 윤활 부족 가능성 (추정)
③ 정비 권고 시점	설비 B 13:00 기준 당일 점검
④ 개선안	판정 규칙 변경 · 프레스 파일럿 · 로거 단위 점검

④ 피드백 — 성공

- 원인에 '(추정)'
- README 에 주소 · 출처
- 공유 메시지 3 줄

추정 표기가 빠졌으면

" 보고서에서 확인 안 된 원인과 수치에 (추정) 을 붙여 줘 "

04

마무리

막혔을 때와 제출할 것

모든 문제는 Code 탭 입력칸에 한 줄로 말하면 Claude 가 고친다

막히면 상황을 한 줄로 말하면 된다

명령어를 직접 치지 않는다 . 아래 문장을 Code 탭 입력칸에 붙여 넣는다

이런 상황	Code 탭 입력칸에 이렇게 쓴다
뭘 해야 할지 모르겠다	지금 몇 번 프롬프트까지 끝났는지 확인하고 다음 할 일을 알려 줘
빨간 오류 글자가 나왔다	방금 오류 고쳐 줘
숫자가 슬라이드와 다르다	결과가 가이드와 다른데 판정 규칙부터 대조해서 원인을 찾아 줘
세션을 닫아 버렸다	kma-day5-pdm 폴더의 outputs 를 보고 어디까지 했는지 알려 줘
Claude 가 엉뚱한 일을 한다	(입력칸 옆 ■ 정지) → 방금 일은 취소하고 원래 프롬프트대로 해 줘

제출

제출할 것은 세 가지다

모두 프롬프트 6·7 이 끝나면 생긴다

대시보드 주소

프롬프트 6

휴대폰으로
열리는지 확인한
주소 한 줄

4 단 보고서

프롬프트 7

outputs/
pdm_report.md

공유 메시지

프롬프트 7

동료에게 보낼
3 줄 메시지

숫자 점검표 — 6 칸 · A 1 점 / B 3 점 · 13:00 / 15:00 · 160 분 · 프레스 2.59 배

VS Code 를 쓰거나 구판 스킬로 복습할 수도 있다

프롬프트 8 개와 확인 숫자는 어느 방법이든 같다

VS Code 에서 할 때

- 입력하는 곳 : 아래 터미널에서 claude 실행 후 > 옆
- 권한 모드 바꾸기 : Shift + Tab
- 멈추기 : Esc 키

구판 스킬로 복습할 때

- 같은 폴더의 learn-auto-pdm.zip
- 설명 → 실습 → 퀴즈 순서
- Code 탭에서 /learn-auto-pdm 입력